BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU BÀI TẬP & HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài tập thực hành IT3040: Kế thừa, Đa hình & Hệ thống Quản lý Học vụ

Học phần: Lập trình hướng đối tượng (IT3040) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: ThS. Trần Minh Đức | **Phòng học:** B1-201 / B1-203 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

Tóm tắt học liệu: Đề bài thực hành phòng B1-203 gồm 3 bài toán phân cấp: phân cấp Hình học, Quản lý nhân sự - giảng viên SDU và Hệ thống mượn trả thư viện kèm thang điểm chấm.

Địa điểm bảo vệ: Phòng máy B1-203 | Giảng viên: ThS. Trần Minh Đức

BÀI 1 (3.0 điểm) - Đa hình cơ bản với hệ phân cấp Hình học 2D/3D

Xây dựng lớp cơ sở trừu tượng HinhHoc có phương thức thuần ảo tinhDienTich(), tinhChuVi() và inThongTin(). Cài đặt 3 lớp dẫn xuất HinhTron(r), HinhChuNhat(dai, rong), TamGiac(a, b, c - kiểm tra bất đẳng thức tam giác, ném std::invalid_argument nếu vi phạm). Quản lý danh sách bằng std::vector<std::unique_ptr<HinhHoc>> và sắp xếp giảm dần theo diện tích.

BÀI 2 (4.0 điểm) - Hệ thống Quản lý Giảng viên và Chuyên viên Trường Đại học Sao Đỏ

Thiết kế lớp trừu tượng VienChuc (maVC, hoTen, donVi, heSoLuong, luongCoBan = 2.340.000 VNĐ) với phương thức thuần ảo tinhThuNhapThang() và xepLoaiThiDua():

1. Lớp GiangVien kế thừa VienChuc, bổ sung hocVi ("ThS" phụ cấp 1.15, "TS" phụ cấp 1.35), soTietGiangDay và soGioNghienCuu:

- Định mức chuẩn: 270 tiết/năm. Nếu soTietGiangDay > 270, mỗi tiết vượt giờ được cộng 95.000 VNĐ.
- Thu nhập tháng = heSoLuong * luongCoBan * phuCapHocVi + tienVuotGio / 12.
- Xếp loại "Hoàn thành xuất sắc" nếu soTietGiangDay >= 270 và soGioNghienCuu >= 120.

2. Lớp ChuyenVienPhongBan kế thừa VienChuc, bổ sung phuCapTrachNhiem và soNgayCong:

- Thu nhập tháng = heSoLuong * luongCoBan + phuCapTrachNhiem + max(0, soNgayCong - 22) * 180.000 VNĐ.

Yêu cầu: Đọc danh sách từ tệp dữ liệu, tính tổng quỹ lương từng khoa/phòng, lọc danh sách viên chức đạt danh hiệu xuất sắc và đảm bảo không rò rỉ bộ nhớ.

BÀI 3 (3.0 điểm) - Thiết kế mô-đun Mượn - Trả Thư viện số SDU

Áp dụng quan hệ Composition và Association giữa các lớp TaiLieu (SachGiaoTrinh, LuanVanTotNghiep), DocGia và PhieuMuon. Tính tiền phạt quá hạn: Sách giáo trình 3.000 VNĐ/ngày, Luận văn tốt nghiệp 5.000 VNĐ/ngày, tối đa không vượt quá giá bìa tài liệu.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (RUBRIC)

- Đóng gói đúng private + kiểm tra dữ liệu đầu vào: 2.0 điểm.
- Đa hình động đúng chuẩn (virtual/override + virtual destructor + không Object Slicing): 3.5 điểm.
- Tách tệp header/implementation hoặc package sạch, biên dịch không cảnh báo (-Wall -Wextra): 2.5 điểm.
- Bộ ca kiểm thử biên (dữ liệu rỗng, tiết vượt giờ = 0, ngày quá hạn âm): 2.0 điểm.